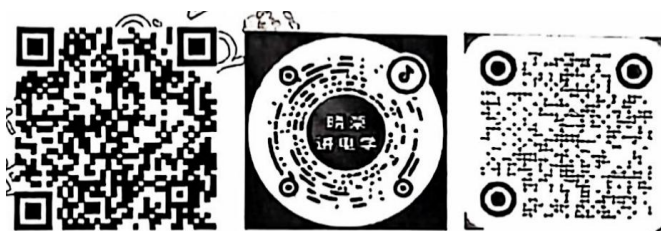


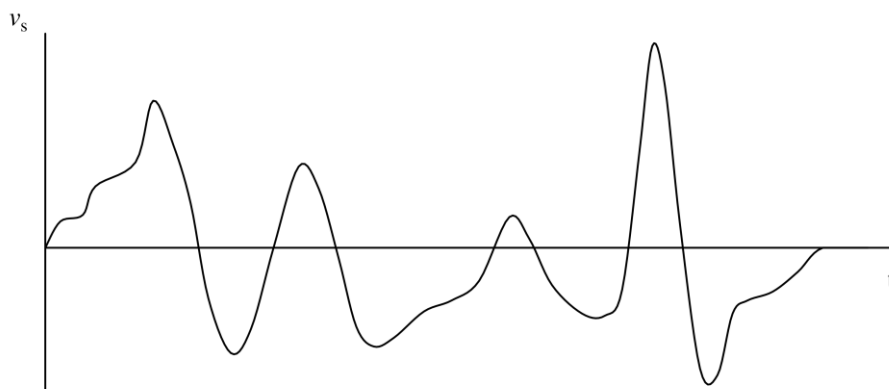
绪论

【B 站视频讲解、抖音、小红书账号】



1. 信号

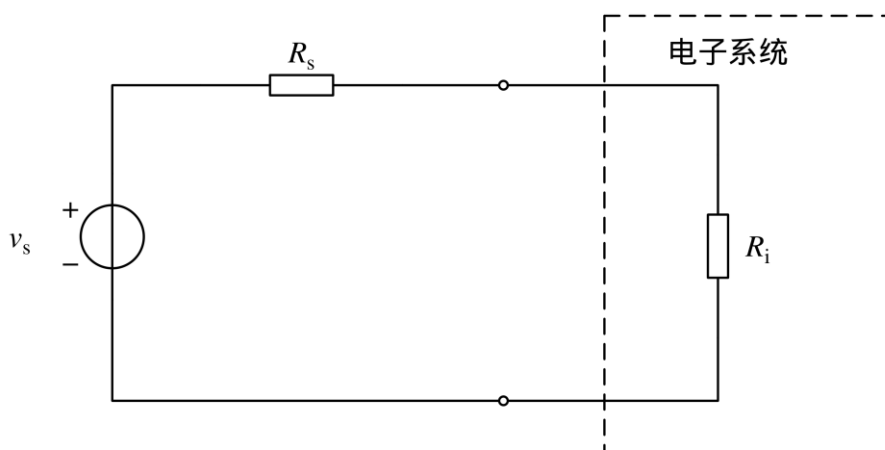
(1) 信号：信号是信息的载体，有用的信号是信息。



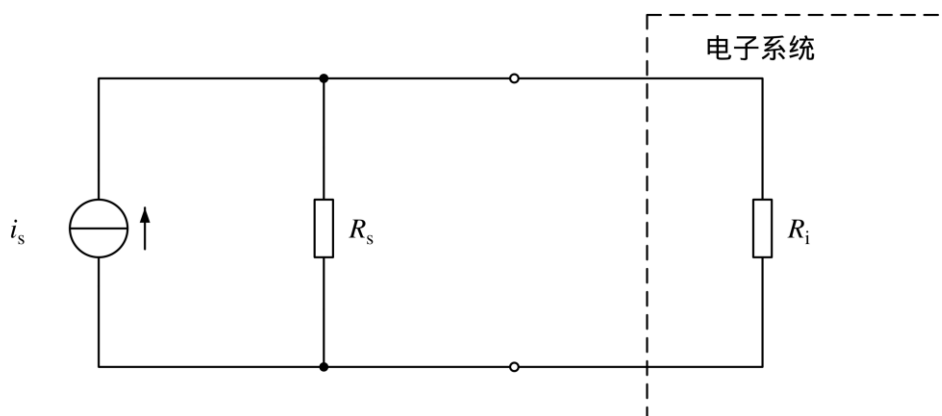
微音器输出的某一段信号的波形

在人类的日常生活中，存在着各种各样的信息。例如，气象信息包含温度、气压、风速等信号，播音员播音时，微音器将声音信号转换为电信号，然后经过电子系统中的放大滤波等电路，驱动扬声器发出播音员的声音。由此可见，自然界的各种物理量必须首先经过传感器（将各种物理量转换为可由电子电路处理的信号的电子设备）将非电量信号转换为电量信号，即电信号。

（2）电信号源的电路表达形式：



（a）电压源（戴维南）等效电路



（b）电流源（诺顿）等效电路

2. 模拟信号和数字信号

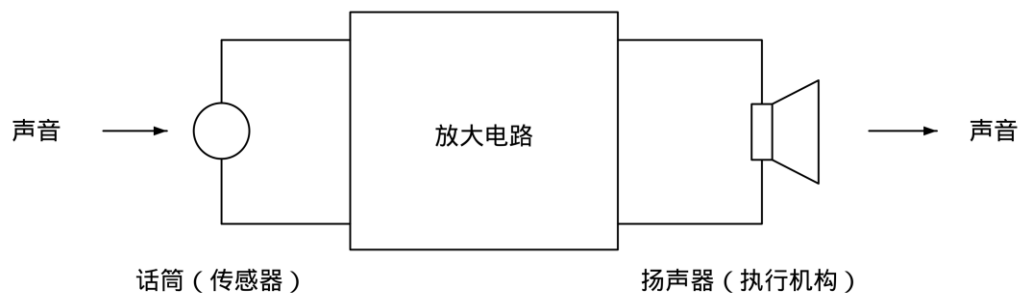
（1）模拟信号：在时间和幅值上都是连续的信号。

（2）数字信号：在时间和幅值上都是离散的信号。

处理模拟信号的电子电路称为模拟电路。

3. 放大电路模型

（1）放大的概念：



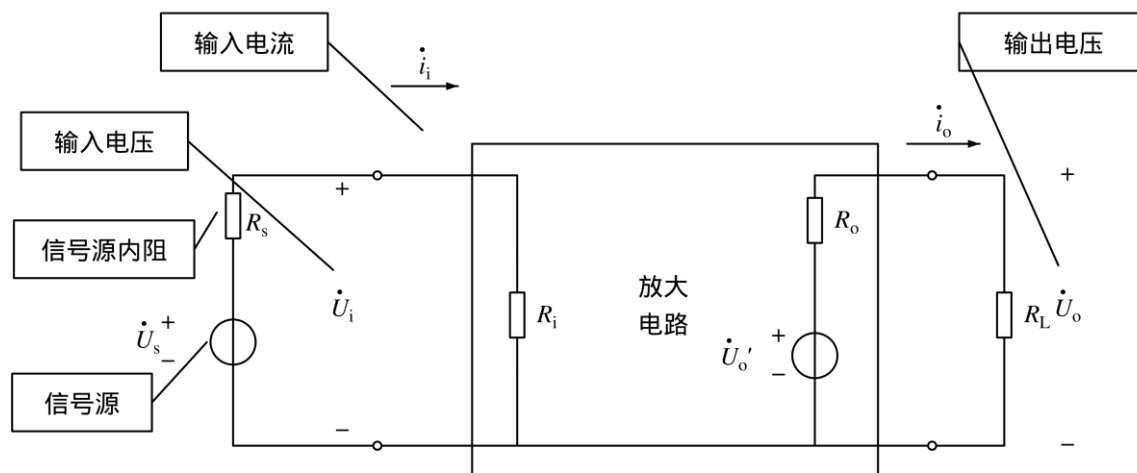
放大的对象：变化量（考试时，一般指交流）

放大的本质：能量的控制（很重要！）

放大的特征：功率放大，判断电路能否放大的基本出发点（考试常考）

放大的基本要求：不失真，放大的前提

（2）放大电路是一个双口网络



放大电路结构框图（要记住，能自己画出来，并理解各个元件含义！）

（3）放大电路的四种类型

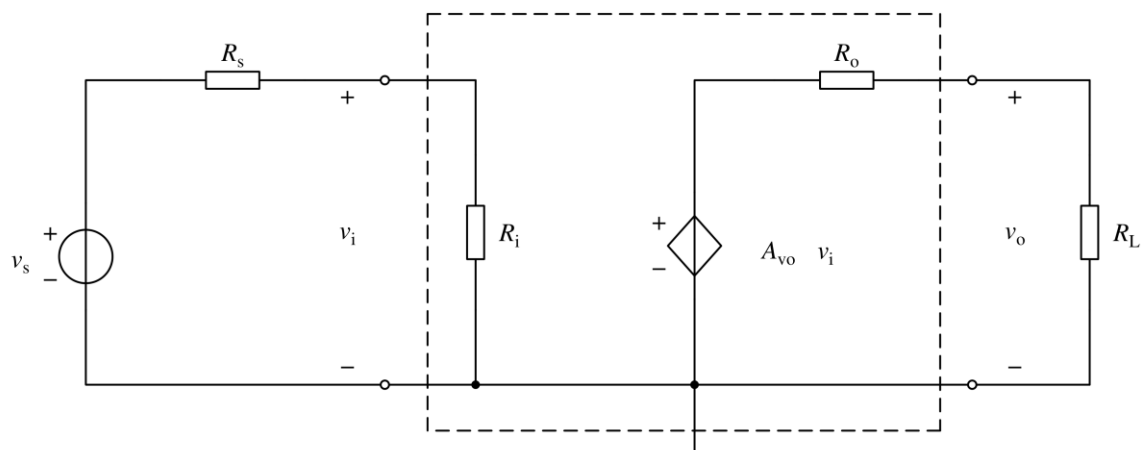
电压放大：输入电压信号，输出电压信号，电压增益 $A_v = \frac{v_o}{v_i}$ （考试一般考这个）

电流放大：输入电流信号，输出电流信号，电流增益 $A_i = \frac{i_o}{i_i}$

互阻放大：输入电流信号，输出电压信号，互阻增益 $A_r = \frac{v_o}{i_i}$ （ Ω ）

互导放大：输入电压信号，输出电流信号，互导增益 $A_g = \frac{i_o}{v_i}$ （S）

a) 电压放大电路模型（重点掌握）



A_{vo} ——负载开路时的电压增益

R_i ——输入电阻

R_o ——输出电阻

由输出回路得： $v_o = A_{vo} v_i \frac{R_L}{R_o + R_L}$ ，则电压增益为

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = A_{vo} \frac{R_L}{R_o + R_L}, \text{ 由此可见,}$$

$R_L \downarrow \rightarrow A_v \downarrow$ ，即负载的大小会影响增益的大小。

要想减小负载的影响，则希望…？（考虑改变放大电路的参数）

$R_o \ll R_L$ ，理想情况 $R_o = 0$

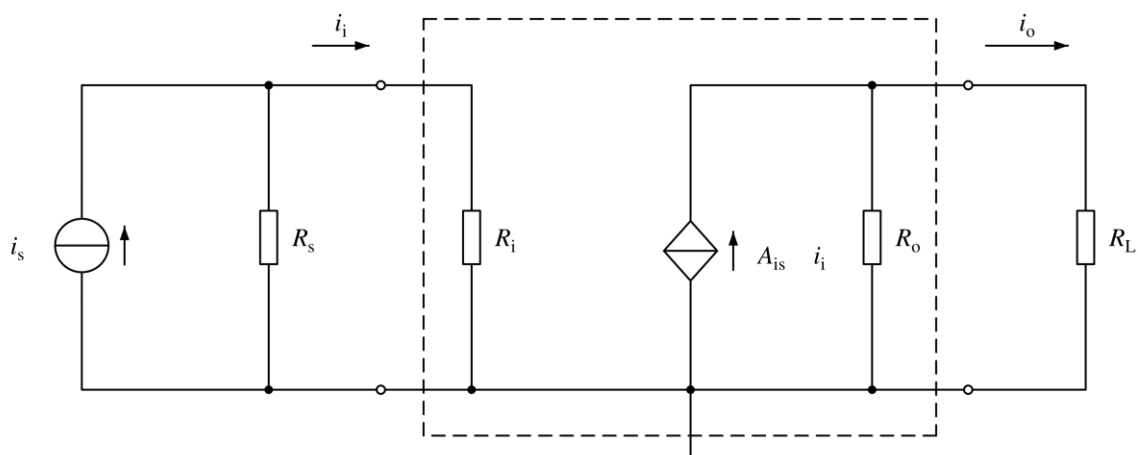
另一方面，考虑到输入回路对信号源的衰减，有 $v_i = \frac{R_i}{R_s + R_i} v_s$ ，要想减小衰减，则希望…？

$$R_i \gg R_s$$

理想情况 $R_i = \infty$

电压放大电路适用于信号源内阻较小而且负载电阻较大的场合。（要记住）

b) 电流放大电路模型（了解即可）



A_{is} ——负载短路时的电流增益

由输出回路得, $i_o = A_{is} i_i \frac{R_o}{R_o + R_L}$

则电流增益为: $A_i = \frac{i_o}{i_i} = A_{is} \frac{R_o}{R_o + R_L}$

要想减小负载的影响, 则希望...?

由输入回路得, $i_i = i_s \frac{R_s}{R_s + R_i}$

要想减小对信号源的衰减, 则希望...?

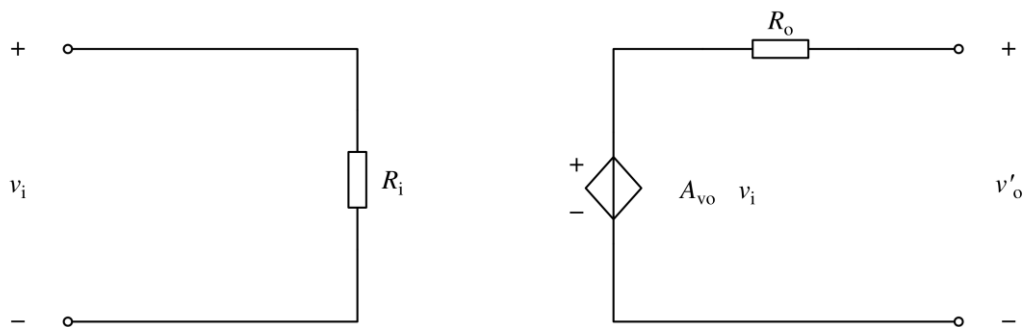
$R_i \ll R_s$ 理想情况 $R_i = 0$

电流放大电路适用于信号源内阻较大而且负载电阻较小的场合。（要记住）

c) 互阻放大电路模型

d) 互导放大电路模型

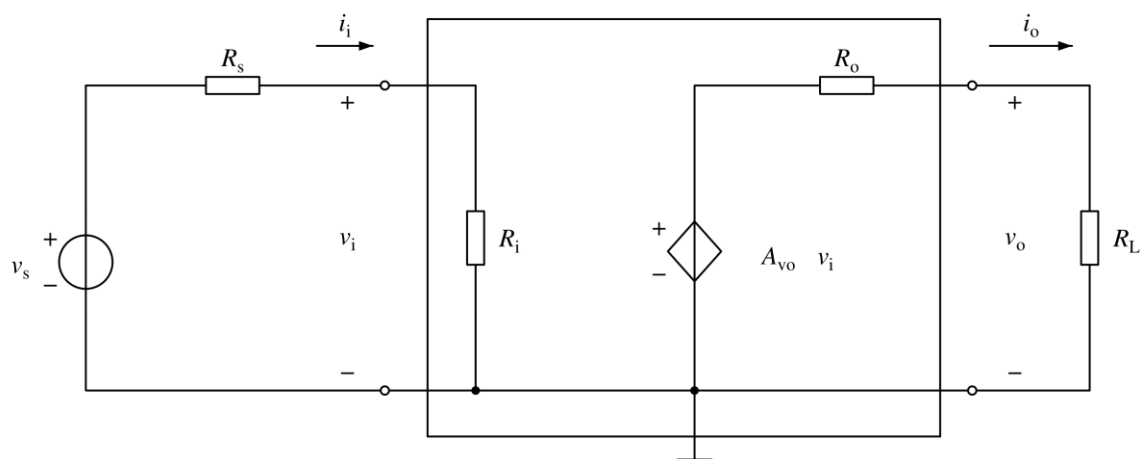
e) 隔离放大电路模型

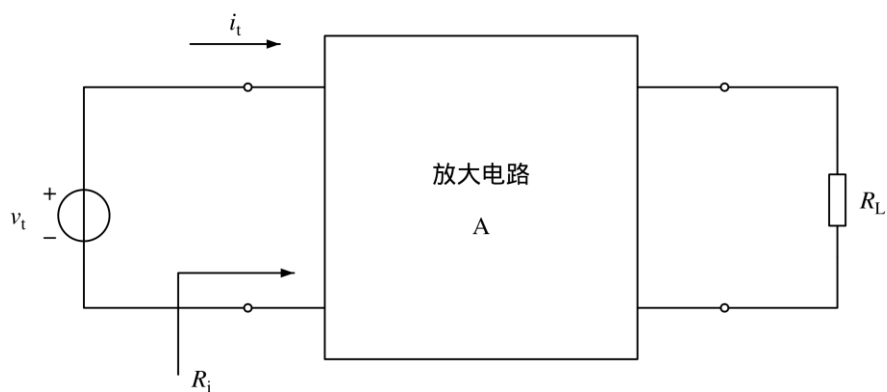


输入输出回路没有公共端，提高安全性和抗干扰能力。

4. 放大电路的主要性能指标

a) 输入电阻：输入电压比流进输入端电流（一个字不错的背下来）

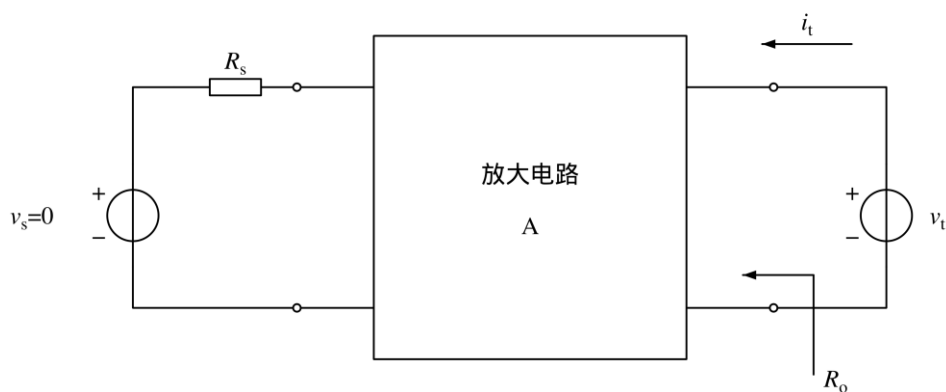




$$R_i = \frac{v_t}{i_t}$$

其大小决定了放大电路从信号源吸取信号的大小。（记住）

b) 输出电阻：将信号源置零，负载断开，输出端加测试电压，产生测试电流，测试电压与测试电流的比值即为输出电阻。（一个字不错的背下来）



其大小决定了放大电路的带负载能力。（记住）

带负载能力，放大电路输出量随负载变化的程度。

c)增益（放大倍数）

反映放大电路在输入信号控制下，将供电电源能量转换为输出信号能量的能力。

（很重要，背下来）

$$\text{四种增益 } A_v = \frac{v_o}{v_i} \quad A_v = \frac{i_o}{i_i} \quad A_r = \frac{v_o}{i_i} \quad A_g = \frac{i_o}{v_i}$$

其中， A_v 、 A_i 常用分贝（dB）表示。

$$\text{电压增益} = 20\lg|A_v| \quad (\text{dB})$$

$$\text{电流增益} = 20\lg|A_i| \quad (\text{dB})$$

$$\text{功率增益} = 10\lg A_p \quad (\text{dB})$$

“甲放大电路的增益为-20 倍”和“乙放大电路的增益为-20dB”，问哪个电路的增益大？

制作校注与原页出处

以下为数字化制作记录，与教材原文分开。

绪论原有定义、推导、模型及提问均保留。原互阻、互导模型仅列标题，未增配电路或补写内容；原文中的“希望…？”及末题均未新增答案。

原“四种增益”第二式将电流比前的增益字母印成 A_v ，本稿忠实保留；同章前文电流增益为 A_i 。此为原符号疑点，不静默改原文。

所有技术图均按原拓扑、极性、参考方向和标注重建为 SVG。信号波形未添加原图没有的数值刻度；输入/输出端口沿原等电位导线适当移动，以免空心端点压在线角上。

下列为各原页的 B 站二维码，保留原扫描图像。二维码不以重绘伪造；水印和扫描噪点如实保留，未验证外部链接可用性。

原书第 7 页 B 站视频讲解：



原书第 8 页 B 站视频讲解：



原书第 9 页 B 站视频讲解：



原书第 10 页 B 站视频讲解：



原书第 11 页 B 站视频讲解：



出处：晓荣讲电学；模电一哥、小静老师编著。内部资料，严禁翻印。专转本电子类专业课辅导教材，2025 理论考试专用（独家原创：晓荣讲电学）。